

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα Πληροφορικής



Τελική εργασία μαθήματος
«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»

Μάθημα	ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ονόματα φοιτητών Αρ. Μητρώων	Άγγελος Σακελλαρίου
Ημερομηνία παράδοσης	Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025



Περιεχόμενα

UnipiAudioStories.....	3
Εισαγωγή	3
Λειτουργίες Εφαρμογής	3
Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν	3
Περιγραφή εφαρμογής.....	4
Κύρια Δραστηριότητα (MainActivity)	4
Δραστηριότητα StoryDetailsActivity – Λεπτομέρειες Ιστορίας.....	6
Δραστηριότητα ImageTextActivity – Προβολή Εικόνων & Αφήγηση Κειμένου.....	8
Δραστηριότητα StatisticsActivity – Προβολή Στατιστικών	10



UnipiAudioStories

Εισαγωγή

Η εφαρμογή **UnipiAudioStories** είναι μια Android εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύψουν, να διαβάσουν και να ακούσουν ψηφιακές ιστορίες με οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια διαδραστική εμπειρία αφήγησης, χρησιμοποιώντας εικόνες, κείμενα και φωνητική αφήγηση μέσω Text-to-Speech (TTS).

Λειτουργίες Εφαρμογής

- **Διαχείριση ιστοριών:** Προβολή ιστοριών αποθηκευμένων σε μια remote βάση δεδομένων (Firebase Cloud Firestore). Οι ιστορίες περιλαμβάνουν τίτλο, συγγραφέα, περιγραφή, χρονιά, εικόνες και κείμενο.
- **Αναπαραγωγή ιστοριών μέσω φωνητικής αφήγησης:** Χρήση Text-to-Speech (TTS) για την εκφώνηση του κειμένου της ιστορίας, επιτρέποντας στους χρήστες να ακούσουν το περιεχόμενο καθώς αλλάζουν οι εικόνες.
- **Στατιστικά χρήσης:** Καταγραφή του αριθμού των φορών που κάθε ιστορία έχει ακουστεί και προβολή της αγαπημένης ιστορίας του χρήστη.
- **Αποθήκευση δεδομένων χρήστη:** Χρήση Shared Preferences για την αποθήκευση των στατιστικών και των προτιμήσεων του χρήστη.
- **Διαδραστική παρουσίαση ιστοριών:** Χρήση ViewPager2 για την ομαλή εναλλαγή εικόνων και κειμένου κατά την αφήγηση μιας ιστορίας.
- **Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών:** Η εφαρμογή υποστηρίζει Αγγλικά, Ελληνικά και Ισπανικά, προσφέροντας προσαρμοσμένη εμπειρία χρήσης.
- **Επιπλέον χαρακτηριστικά:** Δυνατότητα ανάγνωσης των στατιστικών χρήστη μέσω Text-to-Speech (TTS).

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

- **Γλώσσα Προγραμματισμού:** Java
- **Περιβάλλον Ανάπτυξης:** Android Studio
- **Βάση Δεδομένων:** Firebase Cloud Firestore
- **Text-to-Speech (TTS):** Για τη μετατροπή του κειμένου σε ομιλία
- **Glide:** Για τη δυναμική φόρτωση εικόνων
- **ViewPager2:** Για την παρουσίαση ιστοριών με εναλλαγή εικόνων
- **Shared Preferences:** Για αποθήκευση στατιστικών και δεδομένων χρήστη



Περιγραφή εφαρμογής

Κύρια Δραστηριότητα (MainActivity)

Εισαγωγή

Το **MainActivity** αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της εφαρμογής Unipi Audio Stories, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν σε ηχητικές ιστορίες, να αλλάξουν τη γλώσσα της εφαρμογής και να δουν στατιστικά στοιχεία.

Βασικές Λειτουργίες

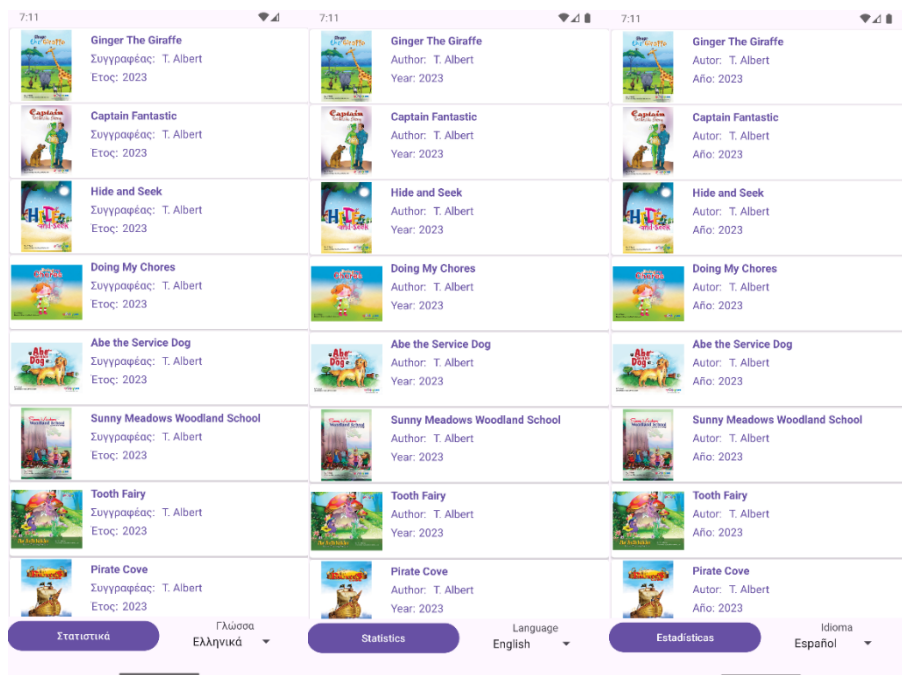
- **Ανάκτηση και Εμφάνιση Ιστοριών:** Συνδέεται με το Firebase Firestore και ανακτά δεδομένα ιστοριών. Εμφανίζει τις ιστορίες σε ένα RecyclerView μέσω του StoryAdapter.
- **Ρύθμιση Γλώσσας:** Εφαρμόζει τη γλώσσα που έχει αποθηκευτεί στις προτιμήσεις του χρήστη και επιτρέπει την αλλαγή γλώσσας μέσω Spinner.
- **Προβολή Στατιστικών:** Παρέχει ένα κουμπί που μεταφέρει τον χρήστη στη δραστηριότητα StatisticsActivity για στατιστικά στοιχεία.

Δομή Κώδικα

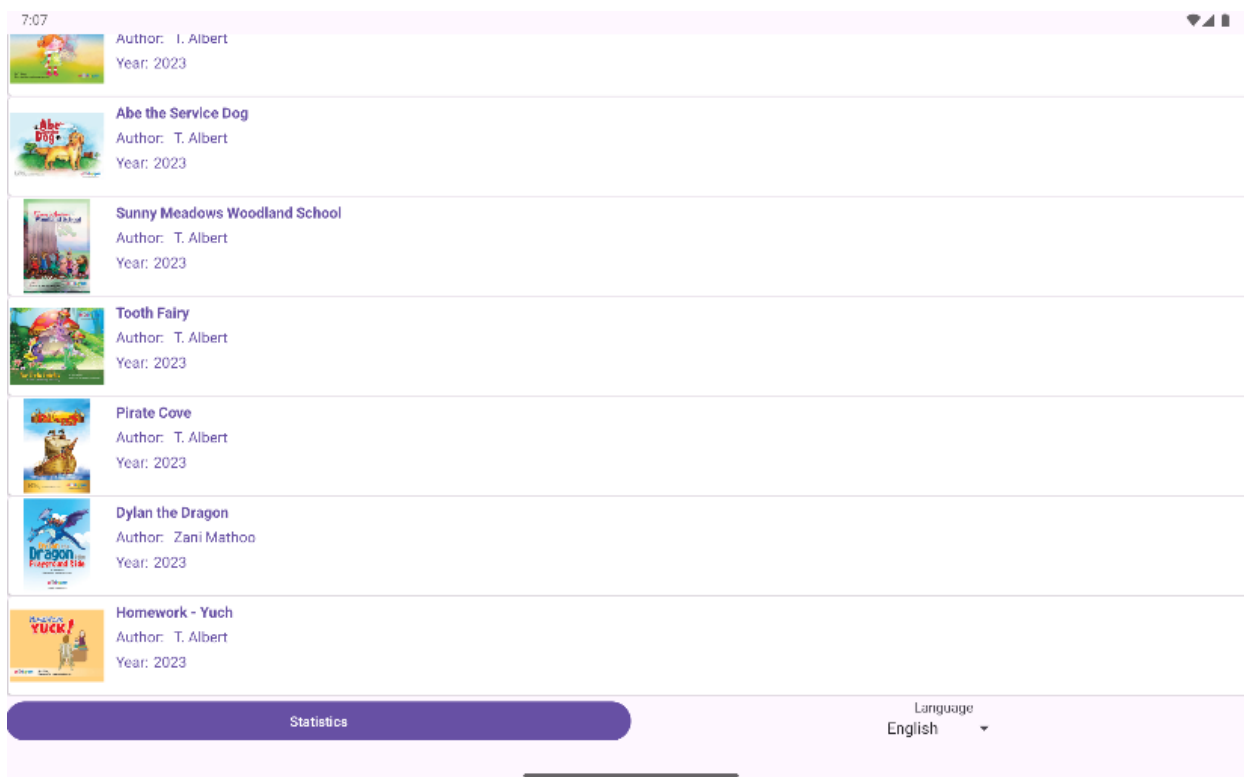
- **onCreate():** Εφαρμόζει την αποθηκευμένη γλώσσα πριν την αρχικοποίηση του layout. Αρχικοποιεί το Firebase Firestore για την ανάκτηση ιστοριών. Ρυθμίζει το RecyclerView και τον StoryAdapter για την εμφάνιση των ιστοριών. Αρχικοποιεί το κουμπί στατιστικών και ορίζει τη μετάβαση στην StatisticsActivity. Ρυθμίζει το Spinner γλώσσας για την αλλαγή της γλώσσας από τον χρήστη. Καλεί τη fetchStories() για να φορτώσει τις ιστορίες από τη βάση δεδομένων.
- **applySavedLanguage():** Διαβάζει τη γλώσσα από τα SharedPreferences. Εφαρμόζει τη γλώσσα στο Configuration του συστήματος.
- **setupLanguageSpinner():** Δημιουργεί τον Spinner με διαθέσιμες γλώσσες. Επιλέγει τη γλώσσα που έχει αποθηκευτεί. Αν ο χρήστης επιλέξει νέα γλώσσα, καλεί τη changeLanguage().
- **changeLanguage():** Αποθηκεύει τη νέα γλώσσα στα SharedPreferences. Επανεκκινεί την MainActivity για την εφαρμογή της αλλαγής.
- **fetchStories():** Συνδέεται με τη συλλογή stories του Firestore. Ανακτά όλες τις διαθέσιμες ιστορίες. Τις αποθηκεύει στη λίστα storyList και ενημερώνει τον RecyclerView Adapter. Σε περίπτωση αποτυχίας, εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.



Screenshots



Εικόνες 25, 26, 27: Αρχική σελίδα εφαρμογής σε Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά, όπου παρουσιάζονται οι ιστορίες.



Εικόνα 28: Αρχική σελίδα σε tablet.



Δραστηριότητα StoryDetailsActivity – Λεπτομέρειες Ιστορίας

Εισαγωγή

Η **StoryDetailsActivity** εμφανίζει τις λεπτομέρειες μιας επιλεγμένης ιστορίας, όπως τον τίτλο, την περιγραφή και την εικόνα της. Επιτρέπει επίσης στους χρήστες να ακούσουν την ιστορία και να πλοηγηθούν μεταξύ των εικόνων και του κειμένου της.

Βασικές Λειτουργίες

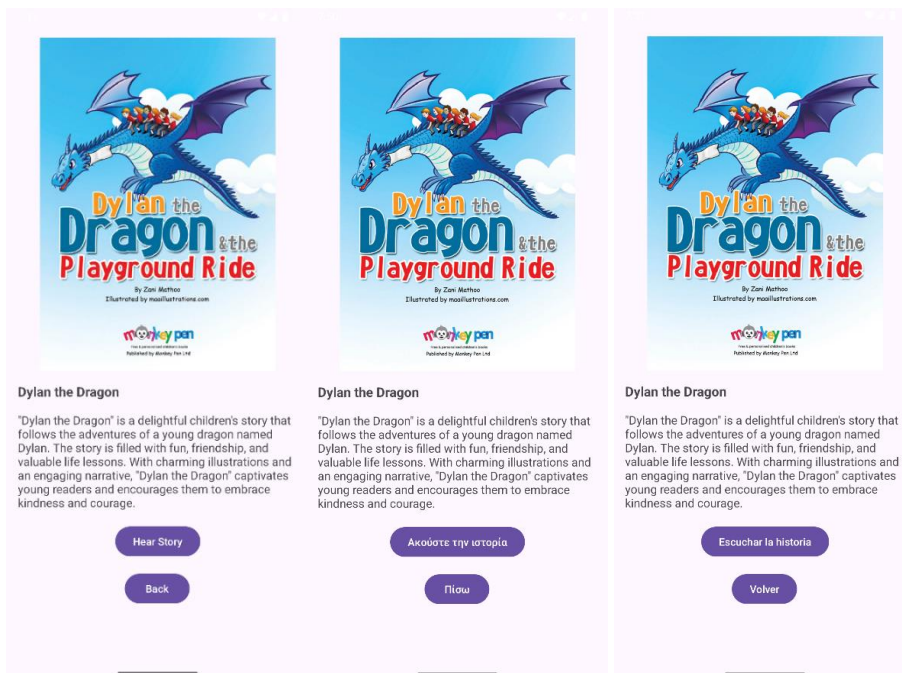
- **Εμφάνιση Λεπτομερειών Ιστορίας:** Ανακτά δεδομένα από το Firestore χρησιμοποιώντας το `storyId`. Προβάλλει τον τίτλο, την περιγραφή και την εικόνα της ιστορίας.
- **Ακρόαση Ιστορίας:** Επιτρέπει στον χρήστη να προχωρήσει στην `ImageTextActivity`, όπου μπορεί να δει εικόνες και κείμενο της ιστορίας. Ενημερώνει τον αριθμό των φορών που ο χρήστης έχει ακούσει την ιστορία.
- **Επιστροφή στην Προηγούμενη Οθόνη:** Το κουμπί "Back" (`backButton`) κλείνει την `StoryDetailsActivity`.

Δομή Κώδικα

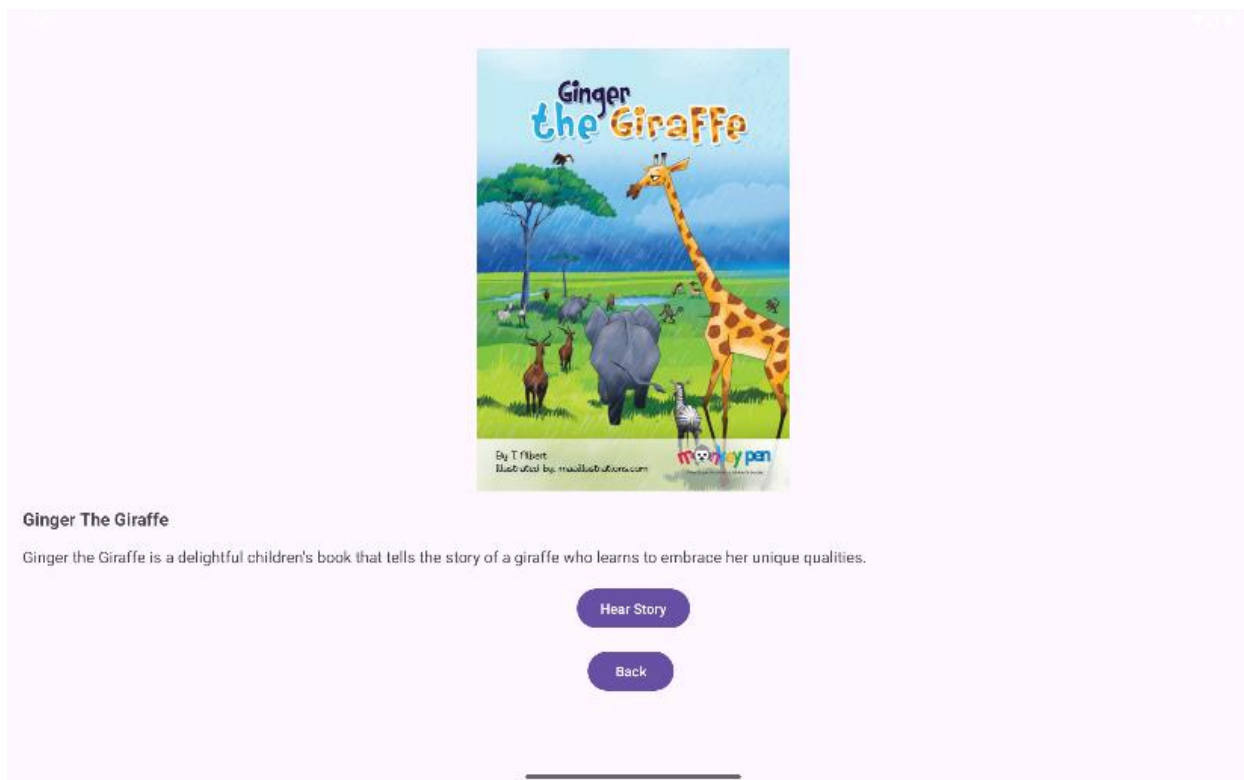
- **onCreate():** Αρχικοποιεί το UI (τίτλος, εικόνα, περιγραφή, κουμπιά). Ανακτά το `storyId` από το `Intent`. Καλεί τη `fetchStoryDetails(storyId)` για να φορτώσει τα δεδομένα της ιστορίας. Ρυθμίζει το κουμπί ακρόασης (`hearStoryButton`) ώστε να ανοίγει την `ImageTextActivity` με τις εικόνες και το κείμενο της ιστορίας. Ρυθμίζει το κουμπί επιστροφής (`backButton`) για να επιστρέψει στην προηγούμενη δραστηριότητα.
- **fetchStoryDetails():** Επικοινωνεί με το Firestore για να ανακτήσει την ιστορία με βάση το `storyId`. Αν η ιστορία βρεθεί: 1) Ενημερώνει τα `TextViews` με τον τίτλο και την περιγραφή της ιστορίας. 2) Αποθηκεύει τις εικόνες και τα κείμενα σε λίστες (`imageUrls` και `imageTexts`). 3) Φορτώνει την κύρια εικόνα χρησιμοποιώντας το `Glide`. Αν αποτύχει η ανάκτηση, εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- **incrementHearCount():** Αποθηκεύει το πόσες φορές έχει ακούσει ο χρήστης μια ιστορία στα `SharedPreferences`. Κάθε φορά που ο χρήστης πατά το κουμπί ακρόασης (`hearStoryButton`), η καταμέτρηση αυξάνεται. Αποθηκεύει επίσης τον τίτλο της ιστορίας για μελλοντική χρήση.



Screenshots



Εικόνες 29, 30, 31: Σελίδα που παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες της ιστορίας "Dylan the Dragon" σε Αγγλικά, Ελληνικά και Ισπανικά.



Εικόνα 32: Σελίδα που παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες της ιστορίας "Ginger the Giraffe" σε tablet.



Δραστηριότητα ImageTextActivity – Προβολή Εικόνων & Αφήγηση Κειμένου

Εισαγωγή

Η **ImageTextActivity** επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν σε εικόνες ιστοριών και να ακούσουν το αντίστοιχο κείμενο μέσω του Text-to-Speech (TTS).

Βασικές Λειτουργίες

- **Προβολή εικόνων & κειμένων:** Χρησιμοποιεί ViewPager2 για εναλλαγή μεταξύ σελίδων. Κάθε σελίδα εμφανίζει μια εικόνα και το αντίστοιχο κείμενό της.
- **Text-to-Speech (TTS) αφήγηση:** Αυτόματη ανάγνωση του κειμένου κάθε σελίδας μέσω TextToSpeech API.
- **Πλοήγηση & Έξοδος:** Το κουμπί "Back" (backButton) επιστρέφει στην προηγούμενη δραστηριότητα.

Δομή Κώδικα

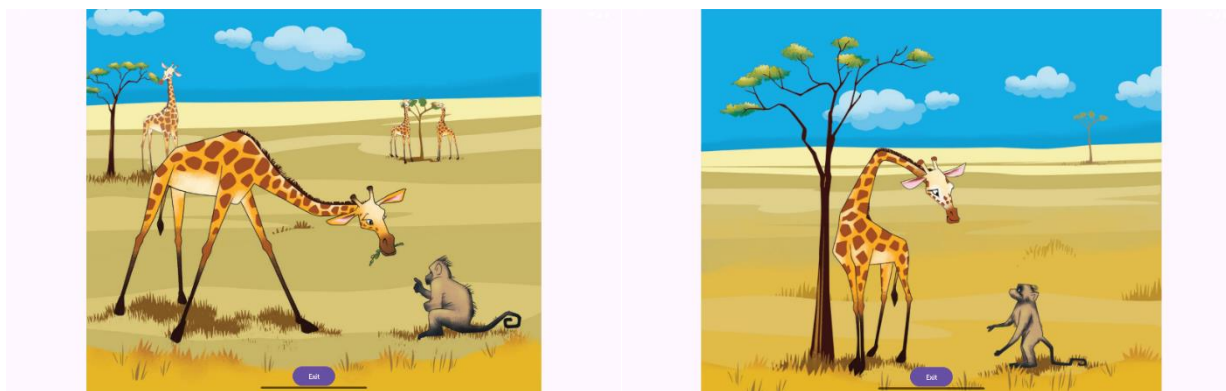
- **onCreate():** Αρχικοποιεί το UI (ViewPager, κουμπί επιστροφής). Λαμβάνει τα URLs των εικόνων και τα κείμενα από το Intent. Αν τα δεδομένα είναι άκυρα, εμφανίζει μήνυμα και κλείνει τη δραστηριότητα. Αρχικοποιεί το TextToSpeech και καλεί το setupViewPager() αν η αρχικοποίηση είναι επιτυχής.
- **setupViewPager():** Ρυθμίζει τον ViewPager2 με το ImageTextAdapter. Όταν ο χρήστης αλλάζει σελίδα, το TTS διαβάζει αυτόματα το κείμενο της νέας σελίδας.
- **onPageSelected():** Ανακτά το κείμενο της τρέχουσας σελίδας. Καλεί το textToSpeech.speak() για να διαβάσει το κείμενο δυνατά.
- **onDestroy():** Διακόπτει την ομιλία και τερματίζει το TextToSpeech για να απελευθερώσει πόρους.



Screenshots



Εικόνες 33, 34: Προβολή δύο εικόνων από τις οποίες εμφανίζονται κατά την αφήγηση της ιστορίας “Dylan the Dragon” σε κινητό.



Εικόνες 35, 36: Προβολή δύο εικόνων από τις οποίες εμφανίζονται κατά την αφήγηση της ιστορίας “Ginger the Giraffe” σε tablet.



Δραστηριότητα StatisticsActivity – Προβολή Στατιστικών

Εισαγωγή

Η **StatisticsActivity** εμφανίζει στατιστικά σχετικά με τις ιστορίες που έχουν ακούσει οι χρήστες. Χρησιμοποιεί **SharedPreferences** για την αποθήκευση δεδομένων και **TextToSpeech (TTS)** για την αφήγησή τους.

Βασικές Λειτουργίες

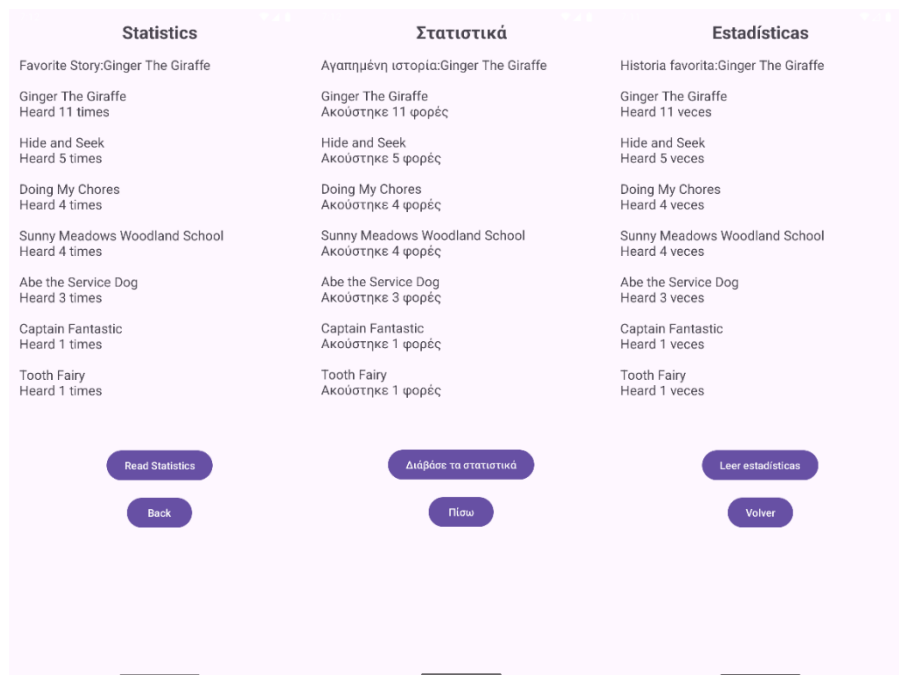
- **Ανάκτηση & Προβολή Στατιστικών:** Φορτώνει τα δεδομένα από το **SharedPreferences**. Ταξινομεί τις ιστορίες με βάση τον αριθμό ακροάσεων. Εμφανίζει την αγαπημένη ιστορία (αυτή που έχει ακουστεί περισσότερο).
- **Text-to-Speech (TTS) Αφήγηση:** Επιτρέπει στους χρήστες να ακούσουν τα στατιστικά αντί να τα διαβάσουν.
- **Πλοήγηση & Έξοδος:** Το κουμπί "Back" (**backButton**) επιστρέφει στην προηγούμενη δραστηριότητα.

Δομή Κώδικα

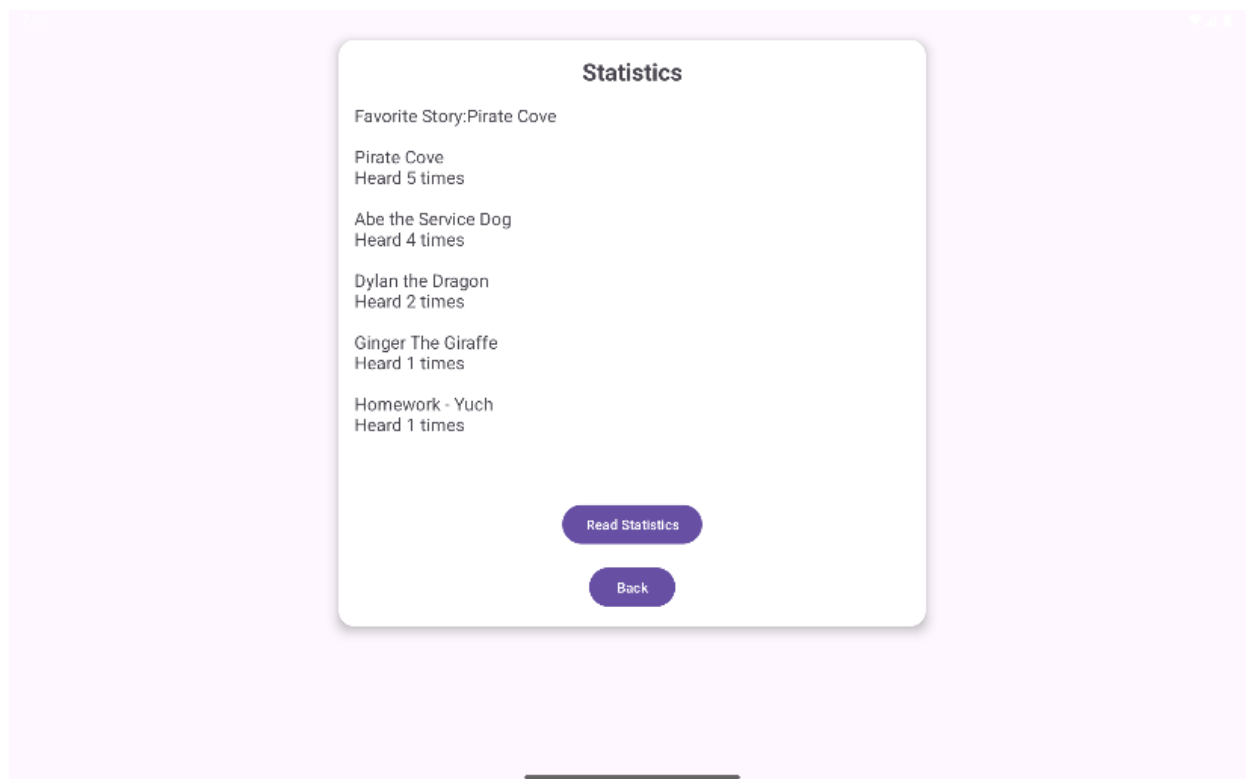
- **onCreate():** Αρχικοποιεί το UI (κουμπιά, **TextView**). Φορτώνει τα στατιστικά καλώντας το **displayStatistics()**. Ρυθμίζει το **TextToSpeech** και ορίζει τη γλώσσα στην προεπιλεγμένη (**Locale.getDefault()**). Αναπαράγει τα στατιστικά όταν πατηθεί το κουμπί **readStatisticsButton**.
- **displayStatistics():** Φορτώνει τα δεδομένα από το **SharedPreferences**. Παραλείπει τα βοηθητικά κλειδιά (**_title**) και αποθηκεύει τα στατιστικά των ιστοριών. Εντοπίζει την πιο δημοφιλή ιστορία (με τις περισσότερες ακροάσεις). Ταξινομεί τις ιστορίες σε φθίνουσα σειρά με βάση τον αριθμό ακροάσεων. Δημιουργεί ένα **StringBuilder** με τα δεδομένα και τα εμφανίζει στο **statisticsTextView**.
- **readStatisticsButton.setOnClickListener():** Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί, το TTS διαβάζει τα στατιστικά δυνατά.
- **onDestroy():** Διακόπτει και απενεργοποιεί το **TextToSpeech** για να απελευθερώσει πόρους.



Screenshots



Εικόνες 37, 38, 39: Σελίδα στατιστικών σε Αγγλικά, Ελληνικά και Ισπανικά.



Εικόνα 40: Σελίδα στατιστικών σε tablet.